01 연립일차방정식의 활용(1)

1 연립일차방정식의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~08

연립일차방정식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 미지수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 미지수 x, y로 놓는다.

❷ 방정식 세우기 ➡ 문제의 뜻에 맞게 x, y에 대한 연립방정식을 세운다.

❸ 방정식 풀기 ➡ 연립방정식을 푼다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 두 수의 합이 52이고 큰 수가 작은 수의 3배일 때, 두 수를 구해 보자.

❶ 미지수 정하기 ➡ 두 수 중 큰 수를 x, 작은 수를 y라 하자.

❷ 방정식 세우기 ➡ $\begin{cases} x+y=52 \\ x=3y \end{cases}$

❸ 방정식 풀기 ➡ ❷의 연립방정식을 풀면 $x=39$, $y=13$

따라서 구하는 두 수는 39, 13이다.

❹ 확인하기 ➡ 두 수가 39, 13일 때, $39+13=52$, $39=3\times13$이므로 문제의 뜻에 맞는다.

01 연립일차방정식의 활용(1)

2 연립일차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~08

(1) **자연수에 대한 문제**

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

① 처음 수 ➡ $10x+y$

② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 ➡ $10y+x$

(2) **나이에 대한 문제**

현재 x살인 사람의 a년 전의 나이 ➡ $(x-a)$살
b년 후의 나이 ➡ $(x+b)$살

(3) **득점, 감점에 대한 문제**

맞히면 a점을 얻고, 틀리면 b점을 잃는 시험에서 x문제를 맞히고 y문제를 틀렸을 때 받는 점수

➡ $(ax-by)$점

01 연립일차방정식의 활용(1)

보다수학

2 연립일차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~08

(4) **증가, 감소에 대한 문제**

어느 학교의 작년의 남학생 수와 여학생 수는 각각 x, y이고 올해의 남학생 수는 작년보다 $a\,\%$ 증가하고, 여학생 수는 작년보다 $b\,\%$ 감소했을 때

① 남학생 수의 변화량: $+\frac{a}{100}x$

② 여학생 수의 변화량: $-\frac{b}{100}y$

③ 전체 학생 수의 변화량: $+\frac{a}{100}x-\frac{b}{100}y$

④ 올해 남학생 수: $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$, 올해 여학생 수: $\left(1-\frac{b}{100}\right)y$

(5) **일에 대한 문제**

① 전체 일의 양을 1로 놓는다.

② 한 사람이 단위 시간(1일, 1시간 등)에 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y로 놓는다.

보다수학

01 자연수에 대한 문제

두 자리 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 4배이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

02 나이에 대한 문제

현재 아버지와 아들의 나이의 차는 26살이다. 지금부터 10년 후에 아버지의 나이는 아들의 나이의 3배보다 2살이 적어진다고 한다. 현재 아버지의 나이와 아들의 나이를 각각 구하시오.

03 가격, 개수에 대한 문제

어느 체험관의 입장료가 어른은 2000원, 청소년은 1500원이다. 어느 날 이 체험관에서 입장권이 46장 팔렸고 입장료 총수입액이 81500원이었을 때, 이날 입장한 청소년 수를 구하시오.

04 도형에 대한 문제

세로의 길이가 가로의 길이보다 $20\ \mathrm{cm}$ 더 긴 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 $72\ \mathrm{cm}$일 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

보다수학

05 득점, 감점에 대한 문제

어느 퀴즈 프로그램에 참여하면 총 20문제를 푸는데 한 문제를 맞히면 10점을 얻고, 틀리면 5점을 잃는다고 한다. 소희의 점수가 140점일 때, 소희가 맞힌 문제 수는?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

06 증가, 감소에 대한 문제

지호네 학교의 작년의 전체 학생은 650명이었다. 올해는 작년에 비하여 남학생은 2 % 증가하고, 여학생은 5 % 감소하여 전체적으로 8명이 감소하였다. 올해의 남학생 수를 구하시오.

보다수학

UP

07 원가, 정가에 대한 문제

A, B 두 상품을 합하여 50000원에 사서 상품 A는 원가의 30 %의 이익을 붙이고, 상품 B는 원가에서 40 %를 할인하여 팔았더니 4500원의 이익이 생겼다고 한다. 이때 상품 A의 원가를 구하시오.

UP

08 일에 대한 문제

효진이와 서연이가 함께 8일 동안 작업하여 끝낼 수 있는 일을 효진이가 4일 동안 작업한 후 나머지를 서연이가 10일 동안 작업하여 끝냈다고 한다. 이 일을 서연이가 혼자서 작업하면 끝내는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

02 연립일차방정식의 활용 (2)

1 거리, 속력, 시간에 대한 문제

핵심문제 01, 02

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

(1) (거리)=(속력)×(시간)　(2) (속력)$=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$　(3) (시간)$=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

주의 거리, 속력, 시간에 대한 활용 문제를 풀 때, 단위가 각각 다른 경우에는 방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일시킨 후 방정식을 세운다.

02 연립일차방정식의 활용 (2)

1 거리, 속력, 시간에 대한 문제

핵심문제 01, 02

예 A 지점에서 6 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는 시속 4 km로 걷다가 도중에 시속 8 km로 자전거를 타고 갔더니 총 1시간이 걸렸다. 걸어간 거리와 자전거를 타고 간 거리를 각각 구해 보자.

➡ 걸어간 거리를 x km, 자전거를 타고 간 거리를 y km라 하면

$$\begin{cases} (\text{걸어간 거리})+(\text{자전거를 타고 간 거리})=(\text{두 지점 A, B 사이의 거리}) \\ (\text{걸어간 시간})+(\text{자전거를 타고 간 시간})=(\text{총 걸린 시간}) \end{cases}$$

이므로 $\begin{cases} x+y=6 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=1 \end{cases}$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $x=2,\ y=4$

따라서 걸어간 거리는 2 km, 자전거를 타고 간 거리는 4 km이다.

02 연립일차방정식의 활용 (2)

2 농도에 대한 문제

핵심문제 03, 04

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

(1) $(\text{소금물의 농도}) = \dfrac{(\text{소금의 양})}{\underbrace{(\text{소금물의 양})}_{(\text{물의 양})+(\text{소금의 양})}} \times 100\,(\%)$

(2) $(\text{소금의 양}) = \dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

▶ 소금물에 물을 넣거나 증발시키는 경우 소금물의 양과 농도는 변하지만 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.

02 연립일차방정식의 활용 (2)

2 농도에 대한 문제

핵심문제 03, 04

예 4 %의 소금물과 9 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 100 g을 만들었다. 4 %의 소금물의 양과 9 %의 소금물의 양을 각각 구해 보자.

➡ 4 %의 소금물의 양을 x g, 9 %의 소금물의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} (4\,\%\text{의 소금물의 양})+(9\,\%\text{의 소금물의 양})=(8\,\%\text{의 소금물의 양}) \\ (4\,\%\text{의 소금물의 소금의 양})+(9\,\%\text{의 소금물의 소금의 양})=(8\,\%\text{의 소금물의 소금의 양}) \end{cases}$$

이므로 $\begin{cases} x+y=100 \\ \frac{4}{100}\times x+\frac{9}{100}\times y=\frac{8}{100}\times 100 \end{cases}$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $x=20,\ y=80$

따라서 4 %의 소금물의 양은 20 g, 9 %의 소금물의 양은 80 g이다.

보다수학

01 거리, 속력, 시간에 대한 문제 (1)

어떤 고개를 넘는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 4 km가 더 먼 다른 길을 시속 5 km로 걸었더니 총 4시간이 걸렸다. 올라간 거리를 구하시오.

02 거리, 속력, 시간에 대한 문제 (2)

윤혁이가 학교를 향해 집을 나선 지 20분 후에 형이 뒤따라갔다. 윤혁이는 분속 40 m로 걷고, 형은 분속 120 m로 걸을 때, 두 사람이 만나는 것은 윤혁이가 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

보다수학

03 농도에 대한 문제; 소금물 또는 소금의 양을 구하는 경우

5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞어서 7 %의 소금물 450 g을 만들려고 한다. 이때 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.

보다수학

04 농도에 대한 문제; 농도를 구하는 경우

농도가 다른 A, B 두 종류의 소금물이 있다. 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 6 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞으면 8 %의 소금물이 된다. 이때 두 소금물 A, B의 농도를 각각 구하시오.

보다수학

예제 1

자전거를 타고 집에서 공원까지 가는데 시속 20 km로 가면 예정 소요 시간보다 10분 덜 걸리고, 시속 12 km로 가면 예정 소요 시간보다 2분 더 걸린다. 집에서 공원까지의 거리와 예정 소요 시간을 차례대로 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 연립방정식 세우기 • 4점

집에서 공원까지의 거리를 x km, 예정 소요 시간을 y 시간이라 하면 $\begin{cases} \frac{x}{20}=y-\frac{10}{60} \\ \frac{x}{12}=y+\frac{2}{60} \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 3x-60y=-10 \\ 5x-60y=2 \end{cases}$

2단계 연립방정식 풀기 • 2점

위의 식을 연립하여 풀면 $x=6,\ y=\frac{7}{15}$

3단계 집에서 공원까지의 거리와 예정 소요 시간 구하기 • 1점

집에서 공원까지의 거리는 6 km이고, 예정 소요 시간은 $\frac{7}{15}\times 60=28$ (분)이다.

답 6 km, 28분